

Le famiglie di problemi

Indice

Come si legge questa dispensa

Come si legge questa dispensa

Introduzione: le famiglie di problemi

- ▶ **Ventitre problemi**, organizzati in famiglie
- ▶ Ognuno applica, uno per volta, le tecniche della dispensa di modellazione:
 - ▶ i **legami fra variabili**
 - ▶ i **bound dai due lati**
 - ▶ il **protocollo del sandwich**
- ▶ Tutti i problemi seguono lo stesso schema: lo vediamo una volta qui

Che cosa serve sapere prima

- ▶ Chi arriva qui senza aver letto la dispensa di modellazione trova comunque tutto quello che serve nell'**enunciato** e nel **modello**
- ▶ Le **dimostrazioni dei legami** però stanno lì
- ▶ È il passo che distingue un modello **corretto** da uno soltanto **plausibile**

Che cosa produce ogni esercizio (1/3)

1. Una soluzione **ammissibile e intera** da un'euristica costruttiva
 - ▶ verificata su vincoli, bound e interezza
 - ▶ il controllo di interezza è quello che rende il valore un bound del MILP e non del solo rilassamento
2. Il **duale del rilassamento senza i bound**
 - ▶ scritto in forma generale e per l'istanza
 - ▶ con i versi presi dalla tabella di conversione

Che cosa produce ogni esercizio (2/3)

3. Una **soluzione duale ammissibile costruita a mano**

- ▶ con la ricetta dichiarata
- ▶ verificata ammissibile e valutata

4. I due **rilassamenti** $z(LP)$ e $z(LP^+)$ dal solver

- ▶ con l'annotazione se coincidono e perché

Che cosa produce ogni esercizio (3/3)

5. L'ottimo $z(MILP)$ e la tabella

$$UB \cdot LB \cdot z(LP) \cdot z(LP^+) \cdot z(MILP) \cdot \text{gap}$$

6. Le considerazioni aggiuntive:

- ▶ disuguaglianze valide con il loro conteggio
- ▶ vincoli che preservano l'ottimalità, dichiarati come tali
- ▶ confronto dei rilassamenti fra formulazioni alternative

Da dove vengono i numeri

- ▶ Ogni numero della tabella esiste in un **CSV** prodotto dallo script del problema
- ▶ Un assert in `verifica_numeri.py` lo confronta con il valore citato nel testo
- ▶ Quindi i numeri delle slide e della dispensa sono **riproducibili**: basta rieseguire lo script

Le famiglie di problemi:

- ▶ 23 problemi che applicano legami fra variabili, bound dai due lati e protocollo del sandwich

Lo schema di ogni esercizio:

- ▶ bound primale UB da un'euristica (soluzione intera verificata)
- ▶ bound duale LB da una soluzione duale costruita a mano
- ▶ $z(LP)$, $z(LP^+)$, $z(MILP)$ dal solver e il gap
- ▶ considerazioni aggiuntive su disuguaglianze valide e formulazioni